Лабораторная работа №3. Аналитика рейтингов фильмов на Spark

Требуется по имеющимся данным о рейтингах фильмов посчитать агрегированную статистику.

Имеются следующие входные данные:

- Таблицы с пользователями и фильмами и их рейтингами. Архив с датасетом выложен в папке с лабораторной работой.
- Файл u.data содержит все оценки фильмов пользователями, а файл u.item - список всех фильмов.
- id фильма для расчета индивидуальных характеристик = номер вашей группы + ваш порядковый номер в ведомости.

Архив в датасетом необходимо загрузить в HDFS и с применением Spark API или Spark SQL получить файл, содержащий следующие поля:

- В поле “rat_film” нужно указать для индивидуального id фильма количество поставленных оценок в следующем порядке: "1", "2", "3", "4", "5". То есть понять сколько этому фильму было выставлено единиц, двоек, троек, четверок и пятерок, в качестве оценок.
- В поле “rat_all” нужно указать то же самое, только для всех фильмов в датасете посчитать общее количество поставленных оценок, в том же порядке: "1", "2", "3", "4", "5".

Выходной формат файла — json. Пример решения:

```
{
   "rat_film": [
      134,
      123,
      782,
      356,
      148
   ],
   "rat_all": [
      134,
      123,
      782,
      356,
      148
   ]
}
```